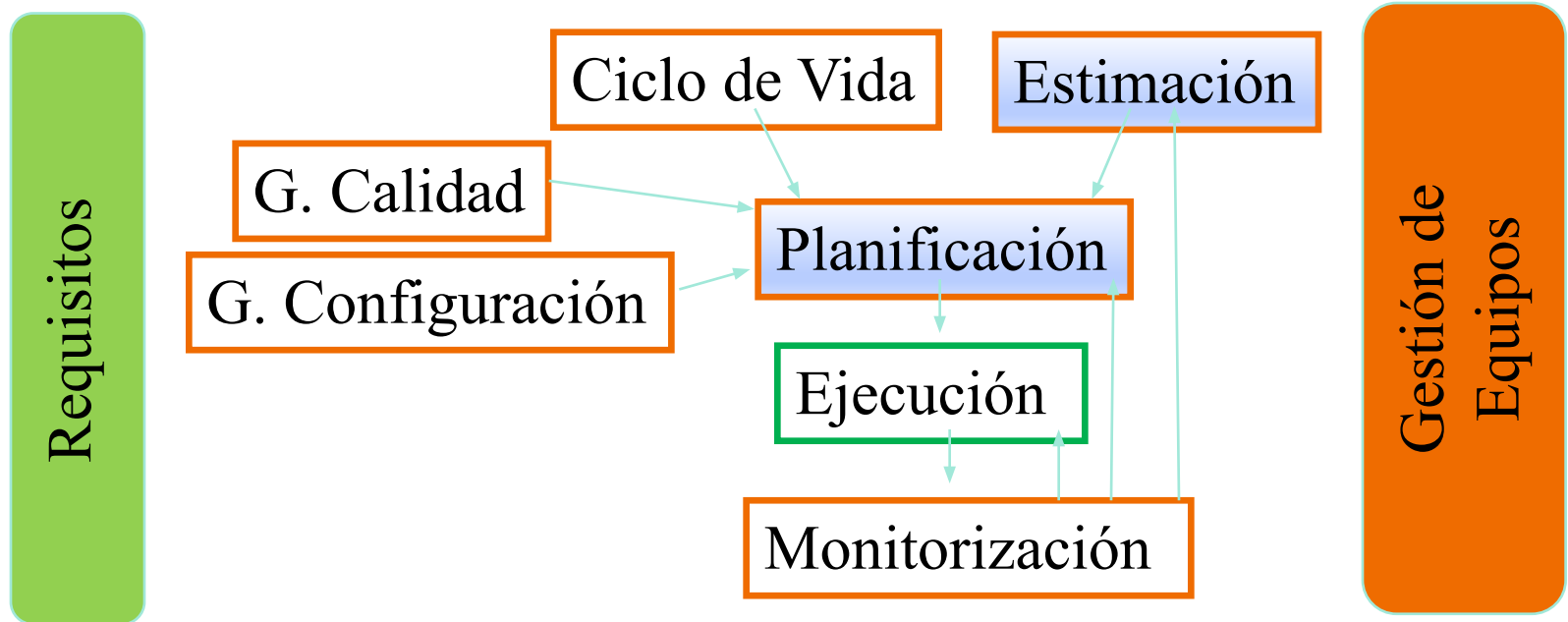

Planificación de proyectos III - Estimación

INFO 248

Dra. Valeria Henríquez

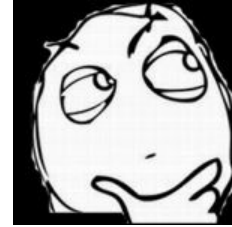
Gestión de Proyectos: IS



¿QUE ES LA ESTIMACIÓN?

- Actividad que permite obtener, principalmente, respuestas aproximadas a las siguientes preguntas

- ¿Cuánto costará ?
- ¿Cuánto tiempo llevará hacerlo?



- Predicción de personal (u otros recursos), esfuerzo, costos y tiempo que se requerirá para realizar todas o parte de las actividades relacionadas con un proyecto.

¿Cuáles son las diferencias entre estimación y planificación?

Estimación:

Predicción de personal, esfuerzo, costos y tiempo que se requerirá para realizar todas o parte de las actividades relacionadas con un proyecto

Planificación:

Selección de una estrategia para producir un producto, así como la definición de las actividades a realizar para conseguir ese objetivo, la concurrencia y solapamiento de dichas actividades y los recursos asignados.

¿PARA QUÉ NECESITO UNA ESTIMACIÓN?

- **Desarrollar planes de proyectos**
- **Elaborar planificaciones de una iteración**
- **Elaborar presupuestos**
- **Realizar análisis de inversión**
- **Fijación de precios de un software para un cliente empresarial o dirigido al consumidor**
- **Para planificar estrategia cuando se dispone a participar en licitaciones de contratos en los que participan varios proveedores**

¿El proceso de estimación es simple o complejo?

RAZONES DE LA COMPLEJIDAD DEL PROCESO DE ESTIMACIÓN

- 1. No existe un modelo de estimación universal**
- 2. Muchos roles necesitan estimaciones**
- 3. Distinto grado de exactitud en las estimaciones a medida que avanza el proyecto**
- 4. Las estimaciones claras, completas y precisas son difíciles de formular**

RAZONES DE LA COMPLEJIDAD DEL PROCESO DE ESTIMACIÓN (cont.)

5. Difícil estabilización del proceso de estimación

6. Falta de experiencia en la estimación

7. Tendencia a subestimación

8. Influencia de gran número de factores en el esfuerzo y duración de un proyecto (drivers de costo)

EJEMPLOS DE DRIVERS DE COSTO

Tamaño del Software

Calidad Requerida

Volatilidad de Requisitos

Cantidad de Documentación

Calidad del Personal

Experiencia del Personal

Calidad de la Gestión

¿Cómo afecta el uso de agentes IA?

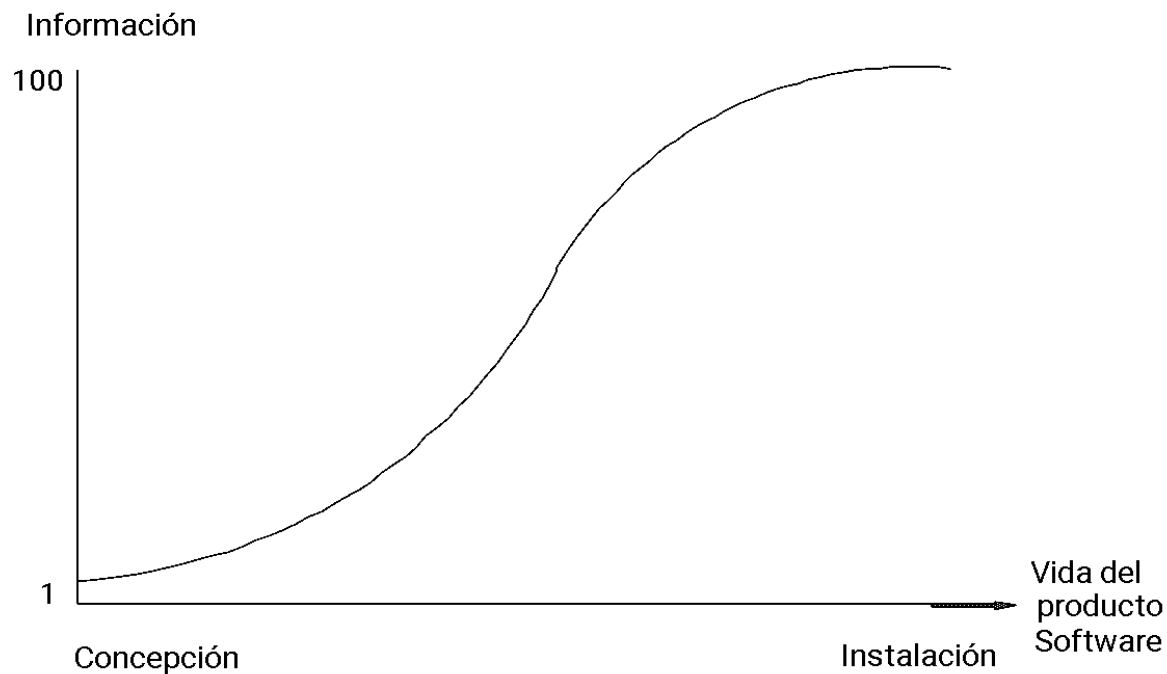
Número de Usuarios

Experiencia del Usuario

Restricciones de la Infraestructura

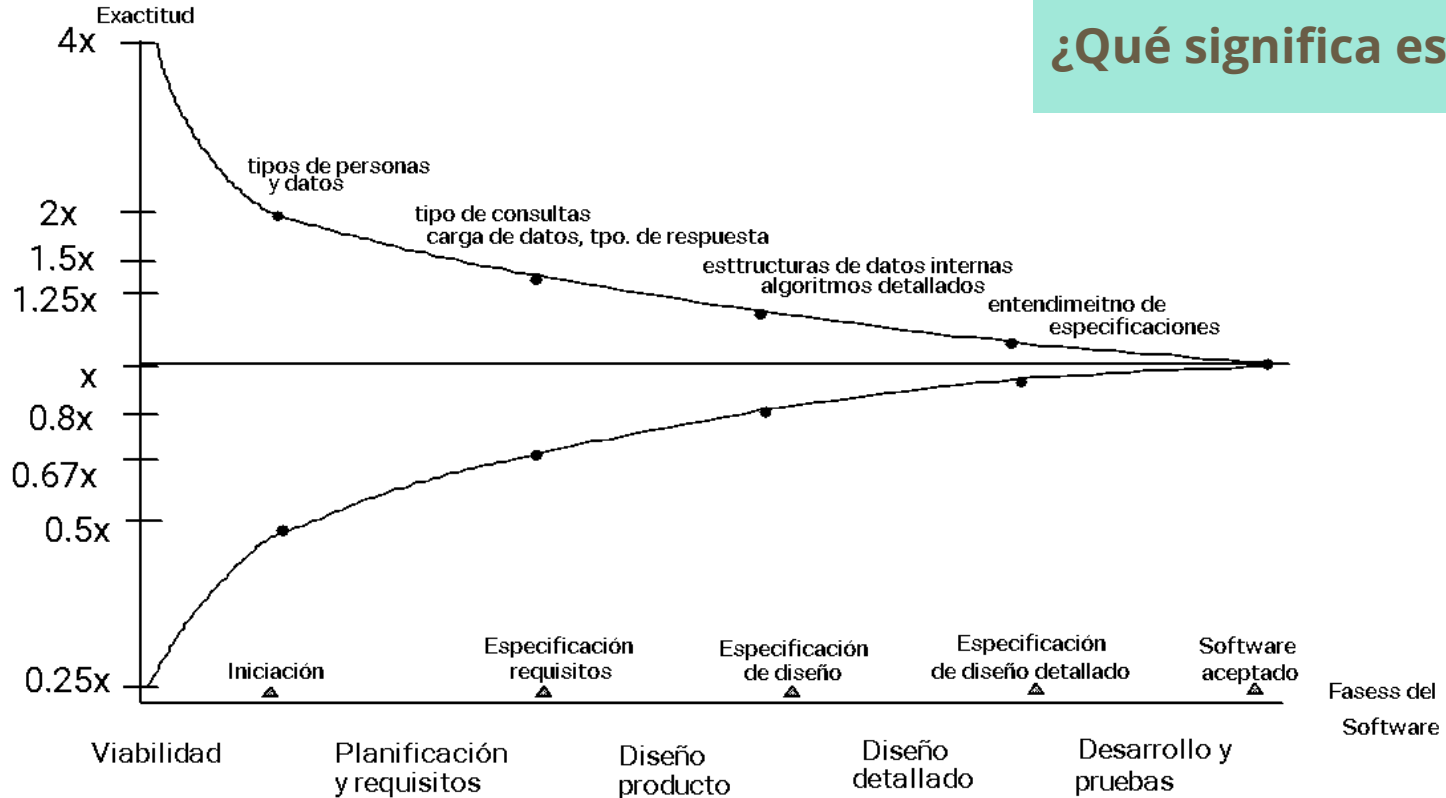
Herramientas y Entornos de Programación

GRADO DE INFORMACIÓN SOBRE UN PROYECTO



¿Qué significa esto?

EXACTITUD DE LAS ESTIMACIONES A LO LARGO DEL DESARROLLO



EN RESUMEN: SALIDAS DEL PROCESO DE ESTIMACIÓN

- **¿Cuánto costará? ¿Cuánto tiempo llevará hacerlo?**
- **¿Cuánta gente se necesita? ¿De qué perfiles?**
- **¿Cuáles son los riesgos?**
- **¿Cómo afectan las restricciones impuestas a las estimaciones?**
- **¿Cuánto esfuerzo se necesita para realizar cada fase del ciclo de vida?**
- **¿Cómo impacta este proceso en el resto de los proyectos de la empresa?**
- **¿Cuál será el esfuerzo para mantener este proyecto?**
- **¿Cuál será el tamaño del sistema?**
- **¿Cuánta documentación será generada?**
- **¿Cuál será el esfuerzo para confeccionar dicha documentación?**

MÉTRICAS DEL SOFTWARE

OBJETIVO DE LAS MÉTRICAS

- **Identificación y Medida de los Parámetros Esenciales que afectan al desarrollo del software**
- **Aplicables a todo el ciclo de vida**
- **Se concretan en:**
 - **Medidas del PRODUCTO**
 - **Medidas del PROCESO**

ÁREAS DE APLICACIÓN DE LAS MÉTRICAS

- **Estimación de tamaño y costo del software**
- **Control de proyectos**
- **Predicción de los niveles de calidad**
- **Verificación del diseño de software**

CLASIFICACIÓN DE LAS MÉTRICAS

- **MÉTRICAS DEL PRODUCTO**

Medidas del producto software durante cualquier fase de su desarrollo, desde los requisitos hasta la instalación.

- **MÉTRICAS DEL PROCESO**

Medidas del proceso de desarrollo del software tales como tiempo de desarrollo total, esfuerzo en días·hombre o meses·hombre de desarrollo del producto.

Métricas del Producto Software

Tipo de métrica	Ejemplos	Descripción
Tamaño	- Líneas de código (LOC)- Número de funciones- Número de clases	Indican la cantidad de código escrito.
Complejidad	- Complejidad ciclomatica (McCabe)- Profundidad de herencia (en POO)- Acoplamiento/cohesión	Miden lo complejo que es entender, probar o modificar el software.
Calidad	- Densidad de defectos (bugs por KLOC)- Cobertura de pruebas (%)- Tasa de fallos en producción	Evalúan la robustez, confiabilidad y mantenibilidad del software.
Eficiencia del código	- Tiempo de respuesta- Uso de memoria o CPU- Velocidad de carga	Miden el rendimiento del producto en ejecución.
Usabilidad	- Tiempo de aprendizaje del usuario- Número de clics por tarea- Tasas de error del usuario	Evalúan la facilidad de uso y experiencia del usuario.

Métricas del Proceso Software

Tipo de métrica	Ejemplos	Descripción
Productividad	- Funcionalidades por sprint- LOC por mes por desarrollador- Puntos de historia completados por iteración	Evalúan el rendimiento del equipo de desarrollo.
Calidad del proceso	- Tasa de defectos introducidos por fase- Porcentaje de retrabajo- Porcentaje de requisitos cambiados	Miden cuán bien se están siguiendo buenas prácticas de desarrollo.
Cumplimiento de plazos	- Desviación del cronograma- Sprints con entregas completas vs incompletas	Miden el grado de cumplimiento de los tiempos planificados.
Costo	- Costo por hora de desarrollo- Costo por funcionalidad entregada- Presupuesto gastado vs estimado	Permiten controlar los recursos financieros del proyecto.
Eficiencia de pruebas	- Tiempo medio para resolver errores- Número de bugs encontrados antes/después del release	Evalúan la efectividad del proceso de pruebas y QA.

CLASIFICACIÓN DE LAS MÉTRICAS

- **MÉTRICAS PRIMITIVAS**

Se pueden obtener directamente. Ej: n° líneas de código (LOC)

- **MÉTRICAS CALCULADAS**

No pueden observarse directamente sino que se obtienen a través de otras métricas. Ej: productividad (LOC/persona·mes)

MÉTRICAS DE TAMAÑO

- **LOC**
- **FUNCIONALIDAD**
 - **Medir el Tamaño en base a las Funciones que proporciona un sistema**
 - **PUNTOS DE FUNCIÓN (IFPUG)**
 - **PUNTOS DE FUNCIÓN COSMIC**
 - **BANG (DeMARCO)**

5 Min. de Pausa

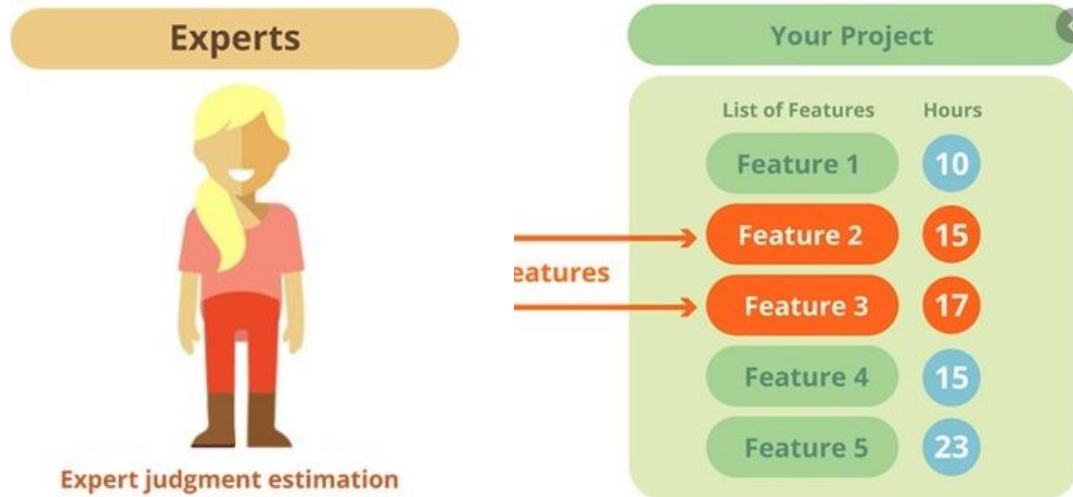


TIPOS DE TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN

Técnicas de Estimación

Técnica	Descripción
Juicio del Experto	Estimación subjetiva basada en la experiencia del estimador
Técnicas grupales	Delphi – Planning Poker
Estimación por analogía	Basada en proyectos anteriores
Estimación paramétrica	Basada en modelos existentes
Estimación por tres valores	Estimación Optimista, Pesimista, Esperada $(O+P+4M)/6$

Juicio del Experto



- Estimación “**subjetiva**” e informal que hace un **único experto** basado en su experiencia y conocimiento.

Técnicas grupales



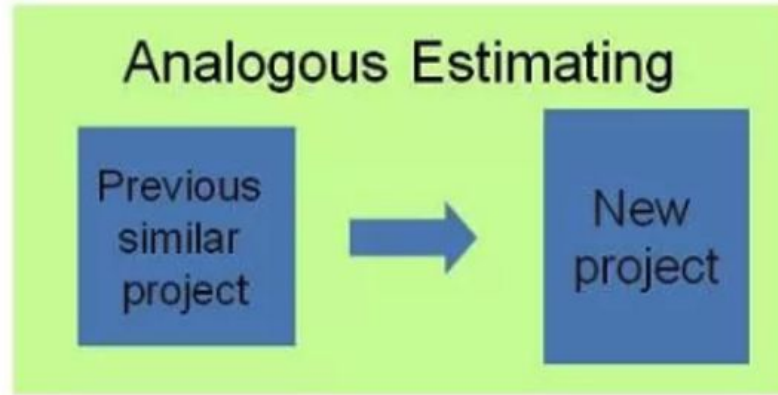
<http://blog.pucp.edu.pe/blog/pamelars/category/informatica/gestion-de-proyectos-scrum/>

- Estimación “**subjetiva**” que hace un **grupo de expertos** basados en su experiencia y conocimiento. Por ejemplo, ***Planning Poker*** (usada en Agile) o Delphi

Técnicas Delphi - Pasos a seguir

1. Un coordinador proporciona a cada experto una especificación del proyecto propuesto y un documento para indicar su opinión.
2. Los expertos completan el documento de forma anónima. Pueden hacer preguntas al coordinador pero no pueden hacerse preguntas entre ellos.
3. El coordinador ofrece a cada experto el valor medio de las opiniones recogidas y se les pide una nueva estimación anónima indicando las razones de las posibles modificaciones.
4. Se repite el proceso de recogida de opiniones hasta llegar a un consenso. No se realizan reuniones en grupo en ningún momento.

Estimación por Analogía



Estimación formal basada en proyectos anteriores de la **propia empresa** (fórmulas y modelos matemáticos que nos permiten hacer una estimación basada en datos de proyectos anteriores de la propia empresa).

Estimación por analogía

P	Time (e)	Time (r)	Cost (e)	Cost (r)	PF (e)	PF (r)	Effort(e)	Effort(r)
P1								
P2								
P3								
....								
....								

...

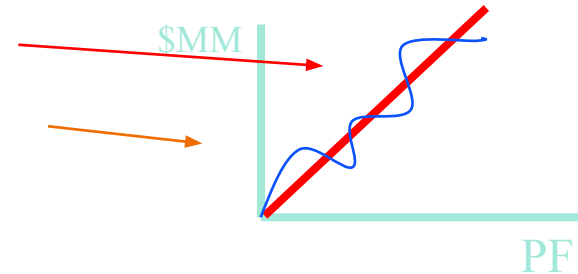
-Regresión lineal -- $\text{Effort} = A_1 + A_2 * \text{PF}$

-Regresión polinómica –

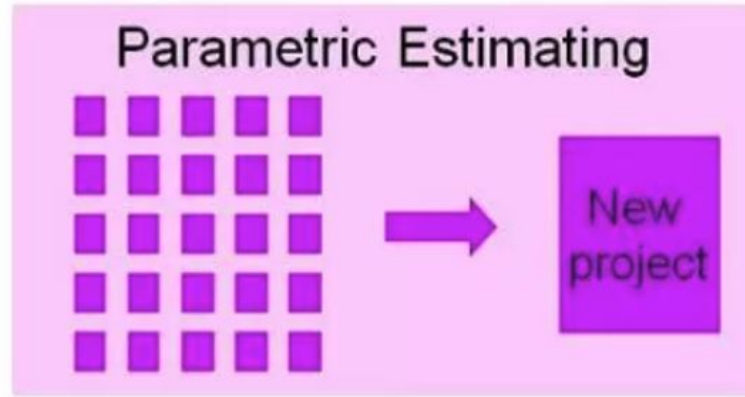
$$\text{Effort} = A_1 + A_2 * \text{PF} + A_3 * \text{PF}^2 + A_3 * \text{PF}^3 \dots$$

-Redes neuronales ...

-Árboles de decisión



Estimación Paramétrica

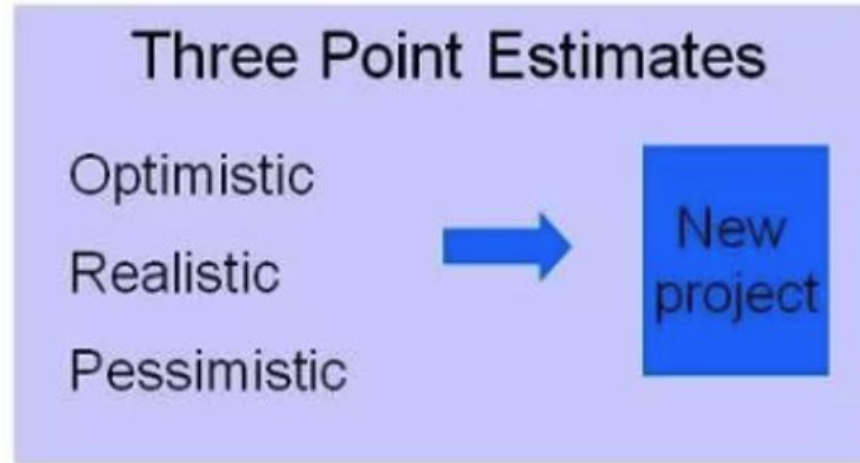


- Estimación formal basada en **modelos matemáticos existentes en la literatura** (modelos que tratan de predecir el costo o duración de un proyecto en función de una serie de *parámetros* deducidos al analizar otros proyectos de desarrollo SW).
- Por ejemplo, COCOMO (COConstructive COst MOdel¹, COCOMO II).

¿Cómo se diferencian la estimación paramétrica y por analogía?

- Estimación paramétrica: Soy el jefe de proyecto y utilizo una fórmula que a su vez está en el libro X que se ha obtenido de otros proyectos que no son los míos. Como no tengo datos de mis propios proyectos utilizo esa fórmula que hay.
- Estimación por analogía: Esta es la mejor forma de hacer la estimación puesto que estamos utilizando nuestros datos, hay **menos margen de error**. Sin embargo, **para poder estimar así es necesario que la empresa tenga datos históricos que permitan hacer modelos concretos para esa empresa**. Es decir, utilizar una fórmula que se deriva de nuestros propios datos, **no una fórmula genérica que normalmente no son muy precisas**.

Estimación por Tres Valores/ Puntos



- No se considera un único valor estimado si no que se considera un rango de estimaciones: la **estimación optimista** (O), la **pesimista** (P) y la **esperada** (E).
- La fórmula que se suele utilizar es: **$(O+P+4E)/6$**

Estimación por Tres Valores/ Puntos - Ejemplo

Podemos tener un proyecto que sin ningún impedimento grave durará 5 semanas. Eso sí, si tenemos problemas con el desarrollo en los dispositivos móviles podríamos ver alargada la construcción del software hasta las 10 semanas y, en cambio, si esta parte logramos elaborarla rápido, podemos superponer tareas y concluir el proyecto en 4 semanas.

Por tanto, los 3 puntos de la estimación serían:

P = 10 semanas; E = 5 semanas; O = 4 semanas.

Estimación: **$(O+P+4E)/6 = 5,6$ semanas**

Reglas de oro para una estimación satisfactoria

Reglas de oro para una estimación satisfactoria

1. **Repetible.** Debemos poder realizarla en varios puntos y en diferentes momentos del desarrollo de un proyecto para que podamos comparar los resultados obtenidos en cada uno de ellos y extraer conclusiones.
2. **Realizada por diferentes métodos.** La utilización de diferentes métodos nos permite una visión comparativa de las estimaciones y una mayor precisión sobre el resultado obtenido. Nos permiten detectar desviaciones propias de cada método y paliarlas de forma adecuada.
3. **Documentadas.** Todas las asunciones que tomemos en una medición, los resultados que obtengamos, las medidas que tomemos, debemos documentarlas para poder consultar la información en el futuro y conocer la base del trabajo que realizamos. Si no lo hacemos así, a futuro podemos estar comparando peras con manzanas.
4. **Documentadas con suficiente detalle.** Además de documentar, debemos documentarlas con el detalle suficiente para que nos permitan comparar con otros proyectos, con otros equipos, con otras empresas, etc.
5. **Una tarea más del Proyecto.** Las estimaciones forman parte de las tareas de un proyecto. Las estimaciones no deben sentirse como una tarea separada, aparte, que esté expuestas a ser retrasadas para potenciar la consecución de hitos, los entregables o el cierre del proyecto: si perdemos la estimación, perdemos el conocimiento de la situación en la que estamos.

Reglas de oro para una estimación satisfactoria

- 6. Responsabilidad de todos.** Cuando el responsable directo no está presente, el resto de miembros del equipo no asumen como propia la responsabilidad de seguir manteniendo las estimaciones y esto va en detrimento de la propia estimación.
- 7. Parte de un histórico de estimaciones de los proyectos de la compañía.** Permite el aprendizaje de la compañía. Con ello evitamos: a. Deficiencias en el saber cómo hacer las cosas mejor b. Perder oportunidades o posibilidades de aprendizaje c. Sufrir una crisis . Y conseguimos a. Oportunidades de mejorar los procesos b. Avanzar
- 8. Actualizada cuando cambia la situación.** No debemos esperar simplemente al momento en el cual esté planificado sino que en cuanto la situación cambie, varíen las condiciones que supusimos, debemos realizar una nueva estimación para conocer el nuevo resultado.
- 9. Completada con los esfuerzos de estimación, de aseguramiento de la calidad y de gestión de proyecto.** Muchas veces, inconscientemente, se olvida contemplar estos trabajos que consumen esfuerzo. Hay que medirlos y tenerlos en cuenta en todo momento para no llevarnos sorpresas desagradables.
- 10. Valuada por terceros.** La estimación debe ser revisada por terceros en cuanto a su completitud y a su precisión para asegurarnos de que sea con calidad.

Nos vemos la próxima clase

5 Min. de Pausa



Puntos de Función

Métodos de Medición en Puntos Función

El objetivo es medir la funcionalidad entregada al usuario independientemente de la tecnología utilizada y de la fase del ciclo de vida del proyecto.

En este método la productividad se expresa como el número de puntos de función implementados por persona/mes.

Un punto de función es la combinación de varias características del programa (dominio de la información), tales como:

- Entradas externas (EE) y salidas externas (SE).
- Consultas externas (CE).
- Archivos lógicos internos (ALI).
- Archivos de interfaz externos (AIE).

Métodos de Medición en Puntos Función

Entradas externas (EE)

Cada entrada externa se origina de un usuario o se transmite desde otra aplicación.

Se usan para actualizar archivos lógicos internos (ALI). Las entradas deben distinguirse de las consultas, que se cuentan por separado.

Salidas externas (SE)

Cada salida externa son datos gestionados dentro de la aplicación que ofrecen información al usuario.

Se refiere a reportes, pantallas, mensajes de error, etc.

Número de consultas externas. (CE)

Entrada en línea que da como resultado la generación de alguna respuesta inmediata en la forma de una salida en línea.

Métodos de Medición en Puntos Función

Archivos lógicos internos (ALI)

Cada archivo lógico interno es un agrupamiento lógico de datos que se encuentra dentro de la aplicación y se mantiene mediante entradas externas.

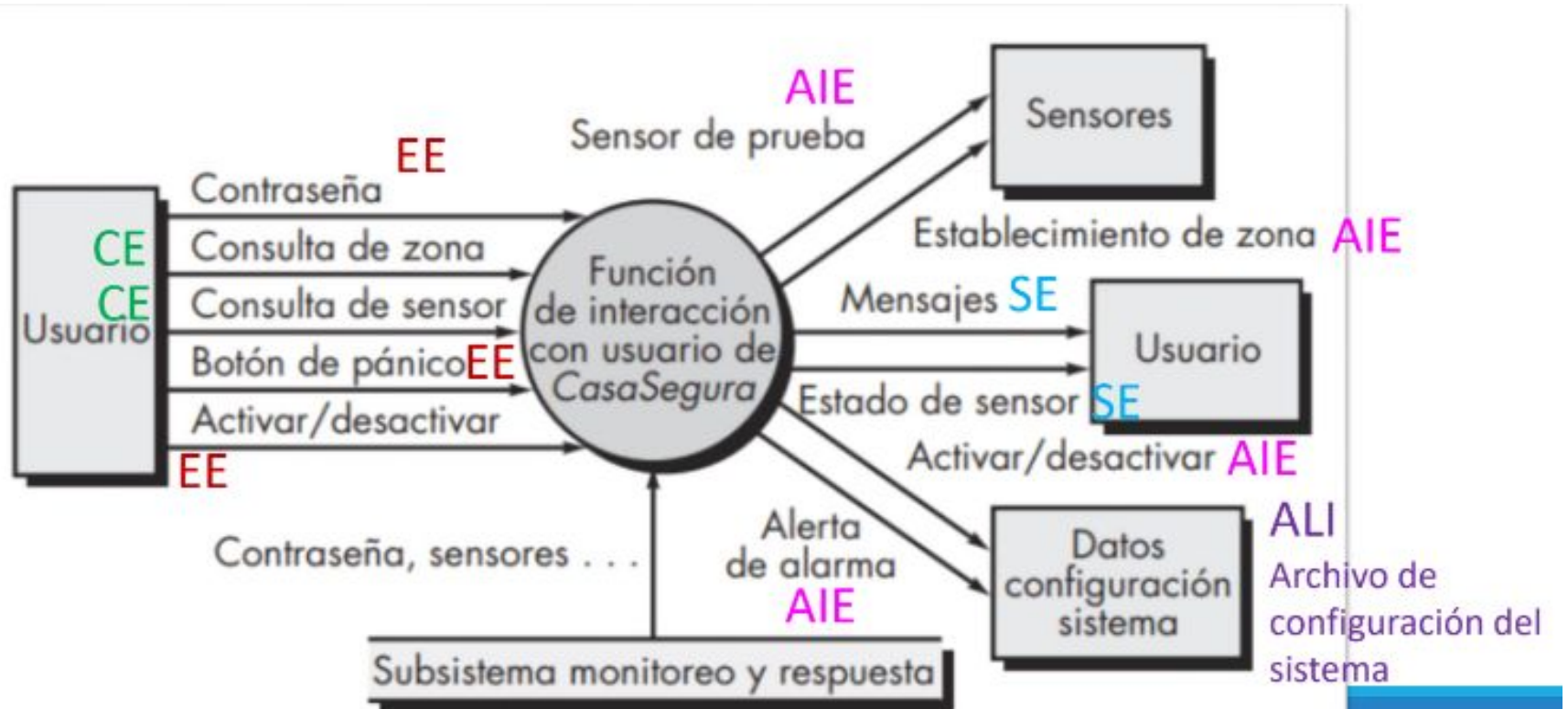
Archivos de interfaz externos (AIE)

Agrupamiento lógico de datos que se encuentra fuera de la aplicación, pero que proporciona información que puede usar la aplicación.

Métodos de Medición en Puntos Función - Ejemplo



Métodos de Medición en Puntos Función - Ejemplo



Métodos de Medición en Puntos Función - Ejemplo

Valor de dominio de información	Conteo		Factor ponderado				
			Simple	Promedio	Complejo		
Entradas externas (EE)	3	×	3	4	6	=	
Salidas externas (SE)	2	×	4	5	7	=	
Consultas externas (CE)	2	×	3	4	6	=	
Archivos lógicos internos (ALI)	1	×	7	10	15	=	
Archivos de interfaz externos (AIE)	4	×	5	7	10	=	
Conteo total							

¿Qué es el factor ponderado?

Métodos de Medición en Puntos Función - Factor de complejidad (FAV)

Entradas

	1-4 ítems de datos referenciados	5-15 ítems de datos referenciados	16 o más ítems de datos referenciados
0 o 1 fichero referenciado	Simple (3)	Simple (3)	Medio (4)
2 ficheros referenciados	Simple (3)	Medio (4)	Complejo (6)
3 o más ficheros referenciados	Medio (4)	Complejo (6)	Complejo (6)

Salidas

	1-5 ítems de datos referenciados	6-19 ítems de datos referenciados	20 o más ítems de datos referenciados
0 o 1 fichero referenciado	Simple (4)	Simple (4)	Medio (5)
2 o 3 ficheros referenciados	Simple (4)	Medio (5)	Complejo (7)
4 o más ficheros referenciados	Medio (5)	Complejo (7)	Complejo (7)

Métodos de Medición en Puntos Función - Factor de complejidad (FAV)

Consultas			
Parte Salida	1-5 ítems de datos referenciados	6-19 ítems de datos referenciados	20 o más ítems de datos referenciados
0 o 1 fichero referenciado	Simple (4)	Simple (4)	Medio (5)
2 o 3 ficheros referenciados	Simple (4)	Medio (5)	Complejo (7)
4 o más ficheros referenciados	Medio (5)	Complejo (7)	Complejo (7)

Ficheros			
RET	DET	1-19 ítems de datos referenciados	20-50 ítems de datos referenciados
1 formato/relación de registro lógico		Simple (7)	Simple (7)
2-5 formatos/relaciones de registro lógico		Simple (7)	Medio (10)
6 o más formatos/relaciones de registro lógico		Medio (10)	Complejo (15)

¿Qué es eDET y RET?

Métodos de Medición en Puntos Función - Factor de complejidad (FAV)

RET (Record Element Type) y DET (Data Element Type)

Ejemplo 1:

Tarea (#tarea, nom_tarea, escala)

Descripcion_Tarea (#tarea, #linea, l_descrip)

RET = 2 => Tarea, Descripcion_Tarea

DET = 5 => #tarea, nom_tarea, escala, #linea, l_descrip

Ejemplo 2:

Empleado (CI, nom_empleado, fecha_nac, fecha_ingreso, #tarea)

RET = 1 => Empleado

DET = 5 => CI, nom_empleado, fecha_nac, fecha_ingreso, #tarea

Métodos de Medición en Puntos Función -Ejemplo

Puntos de función no ajustados (UFC):

$$\text{UFC} = \sum (\text{número de elementos de un tipo}) \times \text{peso}.$$

Valor dominio de información	Conteo		Factor ponderado				
			Simple	Promedio	Complejo		
Entradas externas (EE)	3	×	3	4	6	=	9
Salidas externas (SE)	2	×	4	5	7	=	8
Consultas externas (CE)	2	×	3	4	6	=	6
Archivos lógicos internos (ALI)	1	×	7	10	15	=	7
Archivos de interfaz externos (AIE)	4	×	5	7	10	=	20
Conteo total							50

Métodos de Medición en Puntos Función Ajustados -

Puntos de función ajustados:

UFC

$$PFA = \text{conteo total} \times [0.65 + 0.01 \times \sum(F_i)]$$

donde **conteo total** es la suma de todas las entradas PF obtenidas de la tabla anterior.

Los F_i ($i = 1$ a 14) son factores de ajuste de valor (FAV) con base en respuestas a las siguientes 14 preguntas, usando la escala

0 = sin influencia, 1 = accidental, 2 = moderado, 3 = medio, 4 = significativo y 5 = esencial.

0=sin influencia,
1=accidental,
2=moderado,
3=medio,
4=significativo,
5=esencial.

1. ¿El sistema requiere respaldo y recuperación confiables?
2. ¿Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir información hacia o desde la aplicación?
3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuidas?
4. ¿El desempeño es crucial?
5. ¿El sistema correrá en un entorno operativo existente enormemente utilizado?
6. ¿El sistema requiere entrada de datos en línea?
7. ¿La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se construya sobre múltiples pantallas u operaciones?
8. ¿Los ALI se actualizan en línea?
9. ¿Las entradas, salidas, archivos o consultas son complejas?
10. ¿El procesamiento interno es complejo?
11. ¿El código se diseña para ser reutilizable?
12. ¿La conversión y la instalación se incluyen en el diseño?
13. ¿El sistema se diseña para instalaciones múltiples en diferentes organizaciones?
14. ¿La aplicación se diseña para facilitar el cambio y su uso por parte del usuario?

**¿Cómo sería para
nuestro ejemplo?**

0=sin influencia,
1=accidental,
2=moderado,
3=medio,
4=significativo,
5=esencial.

1. ¿El sistema requiere respaldo y recuperación confiables? **3**
2. ¿Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir información hacia o desde la aplicación? **2**
3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuidas? **4**
4. ¿El desempeño es crucial? **4**
5. ¿El sistema correrá en un entorno operativo existente enormemente utilizado? **3**
6. ¿El sistema requiere entrada de datos en línea? **4**
7. ¿La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se construya sobre múltiples pantallas u operaciones? **3**
8. ¿Los ALI se actualizan en línea? **5**
9. ¿Las entradas, salidas, archivos o consultas son complejos? **2**
10. ¿El procesamiento interno es complejo? **2**
11. ¿El código se diseña para ser reutilizable? **4**
12. ¿La conversión y la instalación se incluyen en el diseño? **3**
13. ¿El sistema se diseña para instalaciones múltiples en diferentes organizaciones? **2**
14. ¿La aplicación se diseña para facilitar el cambio y su uso por parte del usuario? **5**

Métodos de Medición en Puntos Función -Ejemplo

Puntos de función ajustados:

UFC

$$\text{PFA} = \text{conteo total} \times [0.65 + 0.01 \times \sum(F_i)]$$

$$\text{PFA} = 50 \times [0.65 + (0.01 \times 46)] = 56$$

¿Qué significa esto?

Métodos de Medición en Puntos Función - Interpretación

Posible interpretación de Complejidad:

- Sencilla hasta 100 puntos
- Media 101 a 300 puntos
- Difícil de 301 a 500 puntos

**¿Cómo se cuánto
demorará el proyecto?**

Métodos de Medición en Puntos Función - Esfuerzo

Suponiendo una jornada de 8 horas de trabajo:

$$\text{PFA} / (1 / 8) = 56.125 = 448 \text{ horas/persona}$$

Persona/hora

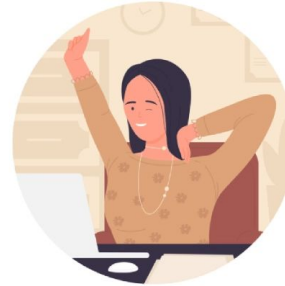
Duración del proyecto en horas (asignándolo a un equipo de 3):

$$(448 \text{ horas/persona}) / 3 \text{ personas} = 149.33 \text{ horas por miembro.}$$

Duración en meses (100 horas productivas considerando 8 horas de la jornada laboral en 20 días hábiles):

$$149.33 \text{ horas} / (100 \text{ horas/mes}) = 1 \text{ mes } 10 \text{ días.}$$

5 Min. de Pausa



Punto Casos de Uso

Métodos de Medición en Puntos de Caso de Uso

El método de Puntos Casos de Uso (Use Case Points) fue desarrollado en 1993 por Gustav Kemer, bajo la supervisión de Ivar Jacobson (creador de los casos de uso y gran promotor del desarrollo de UML y el Proceso Unificado).

Para el cálculo se procede de forma similar a Puntos Función: se calcula una cuenta no ajustada Puntos Casos de Uso (UAUCP), asignando una complejidad a los actores y a los casos de uso.

Esta complejidad será ponderada con un Factor de Ajuste técnico y por un Factor de Ajuste relativo al entorno de implantación, obteniendo tras ello una cuenta de Puntos Casos de Uso Ajustados.

Métodos de Medición en Puntos de Caso de Uso

Clasificar cada interacción entre actor y caso de uso según su complejidad y asignar un peso en función de ésta.

Tipo de Interacción	Peso Asignado
Simple (a través de API)	1
Media (a través de protocolo)	2
Compleja (a través de interfaz gráfica)	3

Métodos de Medición en Puntos de Caso de Uso

Calcular la complejidad de cada caso de uso según el número de transacciones o pasos del mismo.

Número de transacciones del caso de	Tipo	Peso
menor o igual que 3	Simple	5
mayor o igual que 4 y menor que 7	Medio	10
mayor o igual que 7	Complejo	15

Complejo

Interfaz de usuario compleja, toca 3 o mas tablas. Escenario de mas de 7 transacciones. Implementación requiere de mas de 10 clases.

Mediano

Diseño de interfaz mas elaborado, toca dos o mas tablas. Escenario entre 4 y 7 transacciones. Implementación requiere 5 a 10 clases.

Simple

Interfaz de usuario simple, toca solo una tabla de base de datos. Escenario tiene a lo mas 3 transacciones. Implementación en menos de 5 clases.

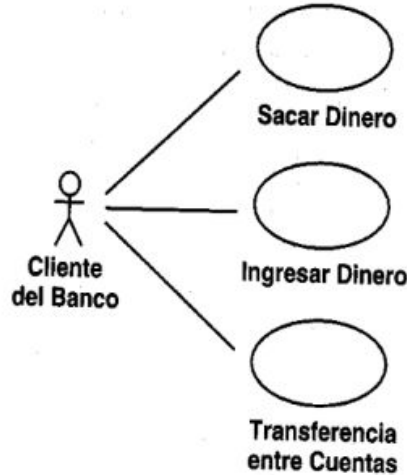
¿Qué se entiende por transacciones?

Métodos de Medición en Puntos de Caso de Uso - Calcular Puntos de Casos de Uso sin Ajustar

$$UUCP = UAW + UUCW$$

Métodos de Medición en Puntos de Caso de Uso - Ejemplo

Modelo de Casos de Uso



- Cliente del banco se identifica.
- Elige de qué cuenta va a sacar dinero y especifica la cantidad.
- Sistema entrega la cantidad y la resta de su cuenta.

- Cliente del banco se identifica.
- Elige a cuenta destino para depositar dinero
- Sistema acciona ventanilla de recepción de sobres
- Cliente recibe comprobante impreso

- Cliente del banco se identifica.
- Elige cuenta origen para a sacar dinero y especifica la cantidad.
- Elige a cuenta destino para transferir el dinero
- Sistema resta de cuenta origen la cantidad a sacar y suma en cuenta destino esa misma cantidad
- Cliente recibe comprobante impreso

Métodos de Medición en Puntos de Caso de Uso - Ejemplo

$$UAW = \sum (\text{cantidad de un Tipo de Actor} * \text{Factor})$$

Actor	Núm. De Actores	Peso	Resultado
Sistema bancario	1	2	2
Cliente	1	3	3
		UAW	5

$$UUCW = \sum (\text{Cantidad de un Tipo de Caso Uso} * \text{Factor})$$

Caso de Uso	Tipo	Peso	Resultado
Sacar dinero	Simple	5	5
Ingresar dinero	Simple	5	5
Transferencia entre cuentas	Simple	5	5
		UUCW	15

$$UAUCP = UAW + UUCW = 5 + 15 = 20$$

Métodos de Medición en Puntos de Caso de Uso

Factor	Descripción	Peso
R1	Sistema Distribuido	2
R2	Objetivos de rendimiento	1
R3	Eficiencia respecto al usuario final	1
R4	Procesamiento complejo	1
R5	Código reutilizable	1
R6	Instalación sencilla	0,5
R7	Fácil utilización	0,5
R8	Portabilidad	2
R9	Fácil de cambiar	1
R10	Uso concurrente	1
R11	Características de seguridad	1
R12	Accesible por terceros	1
R13	Se requiere formación especial	1

$$\text{TCF} = 0.6 + (0.01 \cdot \sum_{i=1}^{13} R_i)$$

Cálculo de los Factores Técnicos (TCF):

A cada uno de los Factores Técnicos de la tabla se le asigna un valor de influencia en el proyecto entre 0 (no tiene influencia) a 5 (esencial), 3 se considera de influencia media.

Métodos de Medición en Puntos de Caso de Uso

Factor	Descripción	Peso
R1	Familiar con RUP	1,5
R2	Experiencia en la aplicación	0,5
R3	Experiencia en orientación a objetos	1,0
R4	Capacidades de análisis	0,5
R5	Motivación	1,0
R6	Requisitos estables	2,0
R7	Trabajadores a tiempo parcial	-1,0
R8	Lenguaje complejo	-1,0

$$EF = 1.4 - 0.03 \cdot \sum_{i=1}^8 R_i$$

Cálculo de los Factores de Entorno (EF).

A cada uno de los Factores del entorno de la tabla se le asigna un valor de influencia en el proyecto entre 0 (no tiene influencia) a 5 (esencial), 3 se considera de influencia media.

Métodos de Medición en Puntos de Caso de Uso

Obtención de los Puntos Casos de Uso Ajustados.

$$\mathbf{UCP} = UAUCP \cdot TCF \cdot EF$$

Métodos de Medición en Puntos de Caso de Uso - Ejemplo

0-2 irrelevante
3-4 medio
5 esencial

$$TCF = 0.6 + (0.01 \cdot \sum_{i=1}^{13} R_i)$$

$$TCF = 0.6 + (0.01 \cdot \text{Factor Total Técnico}) = 0.98$$

Factor técnico	Descripción	Peso (valor fijo)	Impacto percibido	Factor calculado
T1	Sistema distribuido	2	1	2
T2	Rendimiento o tiempo de respuesta	1	5	5
T3	Eficiencia del usuario final	1	5	5
T4	Procesamiento interno complejo	1	3	3
T5	El código debe ser reutilizable	1	0	0
T6	Facilidad de instalación	0.5	5	2.5
T7	Facilidad de uso	0.5	5	2.5
T8	Portabilidad	2	0	0
T9	Facilidad de cambio	1	5	5
T10	Concurrencia	1	5	5
T11	Características especiales de seguridad	1	5	5
T12	Provee acceso directo a terceras partes	1	3	3
T13	Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario	1	0	0
Factor Total Técnico				38

Métodos de Medición en Puntos de Caso de Uso - Ejemplo

$$EF = 1.4 - 0.03 \cdot \sum_{i=1}^8 R_i$$

$$ECF = 1.4 + (-0.03 * \text{Factor Ambiental Total}) = 0.665$$

Factor Ambiental	Descripción	Peso	Impacto percibido	Factor calculado
E1	Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado	1.5	5	7.5
E2	Personal tiempo parcial	-1	3	-3
E3	Capacidad del analista líder	0.5	5	2.5
E4	Experiencia en la aplicación	0.5	5	2.5
E5	Experiencia en orientación a objetos	1	5	5
E6	Motivación	1	5	5
E7	Dificultad del lenguaje de programación	-1	5	-5
E8	Estabilidad de los requerimientos	2	5	10
Factor Ambiental Total				24.5

- 1 significa que el factor tiene un fuerte impacto negativo para el proyecto
- 3 es medio
- 5 significa que tiene un fuerte impacto positivo

Métodos de Medición en Puntos de Caso de Uso - Ejemplo

$$UCP = UAUCP \cdot TCF \cdot EF$$

$$UCP = 20 * 0.98 * 0.665 = 11.49$$

¿Cómo se cuánto
demorará el proyecto?

Métodos de Medición en Puntos de Caso de Uso - Ejemplo

$$UCP = UAUCP \cdot TCF \cdot EF$$

$$UCP = 20 * 0.98 * 0.665 = 11.49$$

¿Cómo se cuánto
demorará el proyecto?

Métodos de Medición en Puntos de Caso de Uso - Factor de productividad

Otro factor necesario para estimar el número de horas para completar el proyecto, es:

- Factor de Productividad (PF): es la relación de horas-persona necesitadas por cada punto de caso de uso

Cuenta dos posibilidades:

- 1.-Establecer una base para cálculos de los UPC de proyectos completados anteriormente.
- 2.-Utilice un valor entre 15 y 30 dependiendo de la experiencia y logros pasados del equipo de desarrollo. Si se trata de un nuevo equipo, use un valor de **20 para el primer proyecto**.

Métodos de Medición en Puntos de Caso de Uso - Total horas estimadas=UCP*PF

$$UCP = UAUCP \cdot TCF \cdot EF$$

$$UCP = 20 * 0.98 * 0.665 = 11.49$$

$$\text{Total horas estimadas} = UCP * PF$$

$$\text{Horas estimadas} = 11.49 * 20 = 229,8\text{hrs.}$$

Métodos de Medición en Puntos de Caso de Uso - Consideraciones

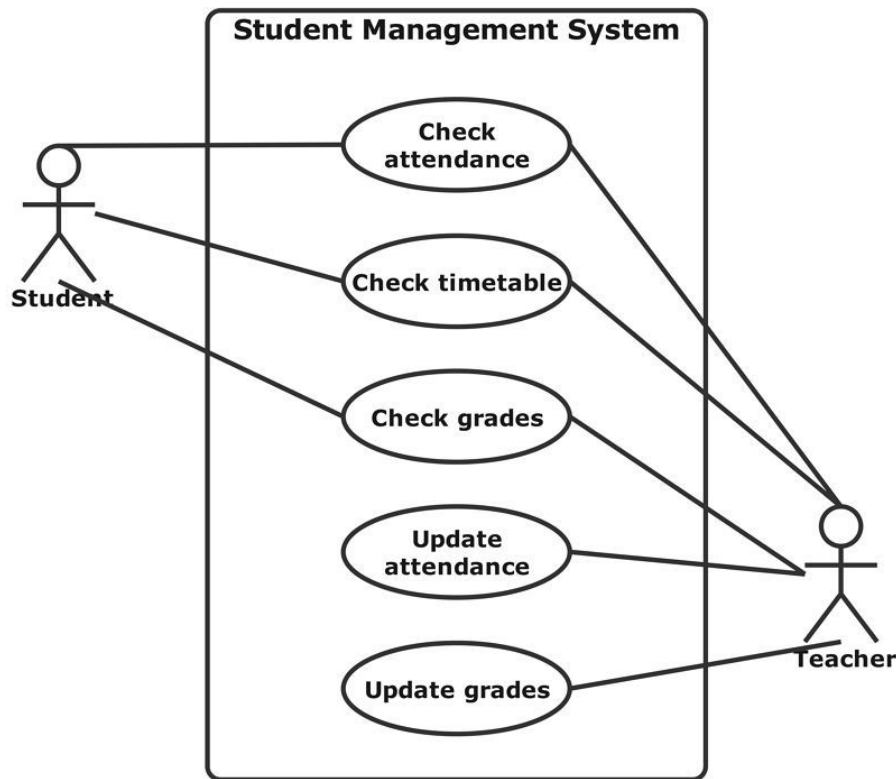
Con este método se consigue un esfuerzo estimado, que representa una parte del total del esfuerzo de todo el proyecto, generalmente un 40%.

- Esta técnica tiene la ventaja de que su estimación no se desvía más del 30% de la realidad.
- Este método provee información que, en muchos de los proyectos, es básica para su implementación – Sobre todo, en los que no se tiene una idea muy clara de cómo se va a lograr el objetivo.
- Este tipo de evaluación es muy fácil de entender y utilizar, basta con tener las plantillas y se puede realizar fácil y rápidamente.
- Ayuda a estimar los gastos como el recurso humano requerido.

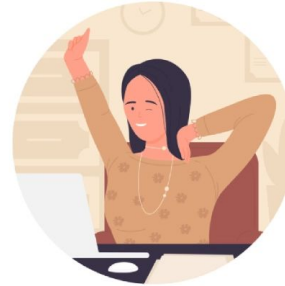
Actividad

Considerando el siguiente diagrama de Caso de uso.

1. Realice el cálculo utilizando el método de Puntos de Función
2. Realice el cálculo utilizando el método de Puntos de Caso de Uso
3. Realice la comparación entre ambos resultados



5 Min. de Pausa



Métodos Ágiles

Puntos de Historia

El método de puntos de historia se desarrolló **NO para obtener un valor exacto** en horas de esfuerzo, para el desarrollo de una historia de usuario (cada una de las partes en que se divide la funcionalidad a desarrollar en las metodologías ágiles) **sino como una manera de dimensionar y relacionar la complejidad de las historias de usuario con respecto a otras.**

Como esta historia es de complejidad X esta otra historia, que en comparación es menos compleja, será de complejidad i , donde i es menor que X

o

Como esta historia es más compleja será de complejidad j , donde j es mayor que X .

Puntos de Historia - Unidad de Medida

Los valores que se utilizan para representar la complejidad no tienen una catalogación absoluta sino que su valor es relativa a su posición en la escala.

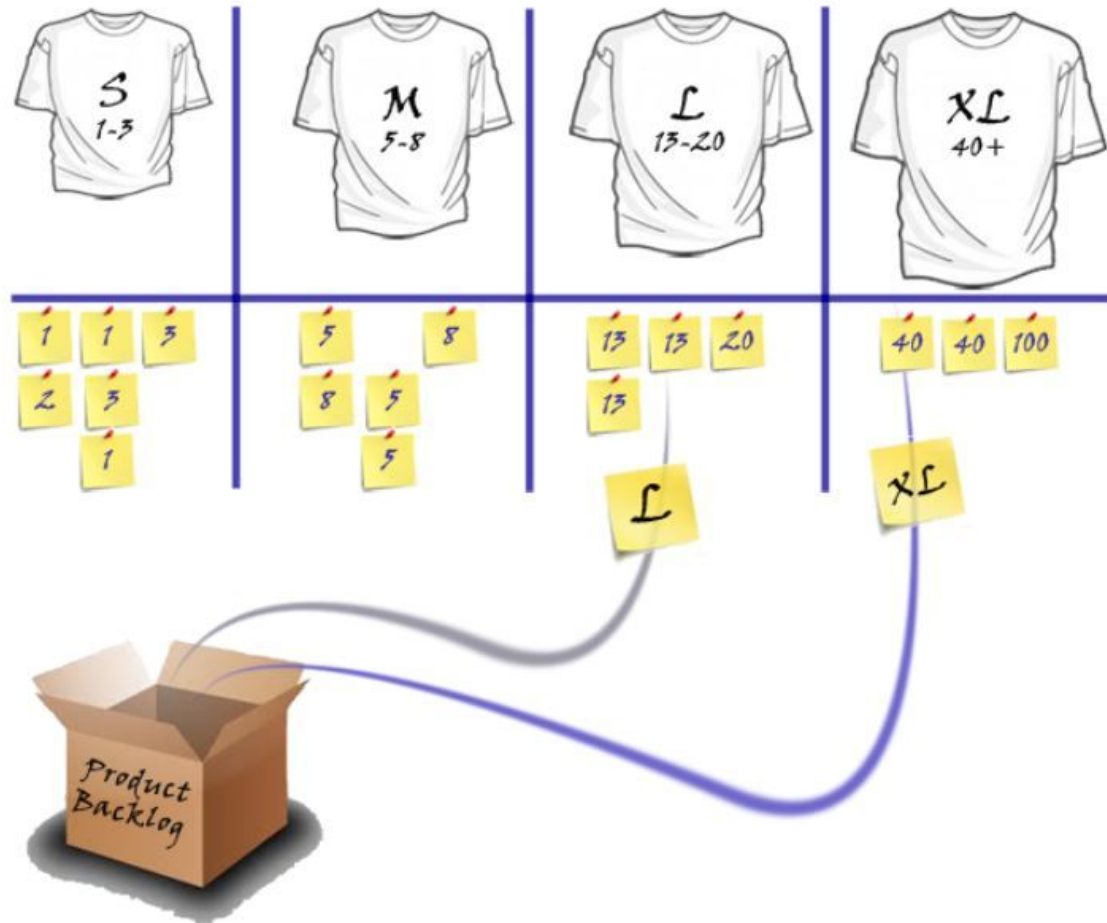
- Serie de Fibonacci: 1,2,3,5,8,13,21, ...,
- Tamaños: Extra Small, Small, Medium, Large, Extra Large.
- La potencia de dos: 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc.

Como el método se basa en la comparación de historias de usuario ya realizadas se necesita contar con una línea base de historias completadas por el equipo

Puntos de Historia - Consideraciones

- La complejidad de las historias, los puntos de historia, **no se pueden comparar a horas de esfuerzo**
 - Que el valor sea relativo y no absoluto significa que si a una historia le asignamos el 8 y a otra el 100 lo único que podemos decir es que la de valor 100 es muchísimo más compleja que la de valor 8 pero **no tenemos ningún multiplicador** que aplicado al valor nos dé el número de horas que costará desarrollar las historias.
- Los puntos de historia son relativos a cada equipo de desarrollo y, por ello, **no podemos comparar los puntos de historia medidos por un equipo con los de otros equipos**, ya que la utilización de los valores puede ser diferente.
- **Tampoco podemos hacer comparaciones de la velocidad de desarrollo** de cada uno de los equipos por el número de puntos de historia que hayan implementado ya que podemos estar comparando naranjas con manzanas.

T-SHIRT Sizing



T-SHIRT Sizing - Pasos

- Desde el negocio se catalogan las tareas/características a implementar con los valores indicados siguiendo un **criterio de mayor o menor importancia para ellos**.
- Por otro lado, los desarrolladores **catalogan** las mismas tareas/características desde la perspectiva del **costo del desarrollo**.
- Obtenemos una lista con los dos valores para cada una de las características.

Esta lista permite al cliente seleccionar y priorizar las tareas en función de su importancia desde un punto de vista de negocio y su esfuerzo desde un punto de vista de desarrollo.

T-SHIRT Sizing - Consideraciones

Valor sobre Precisión: Prioriza el valor relativo sobre estimaciones precisas.

Amigable para el Cliente: Ideal para clientes con conocimientos técnicos limitados.

Complejidad de Tareas: Proporciona una comprensión relativa de la complejidad de las tareas para mejorar el control y la planificación.

Categorías de Tamaño: Las tareas se categorizan como Pequeño (S), Mediano (M), Grande (L), Extra Grande (XL), etc.

Evaluación Dual: Combina la importancia para el **negocio** y el **coste** de desarrollo para crear una lista de tareas comprensiva.

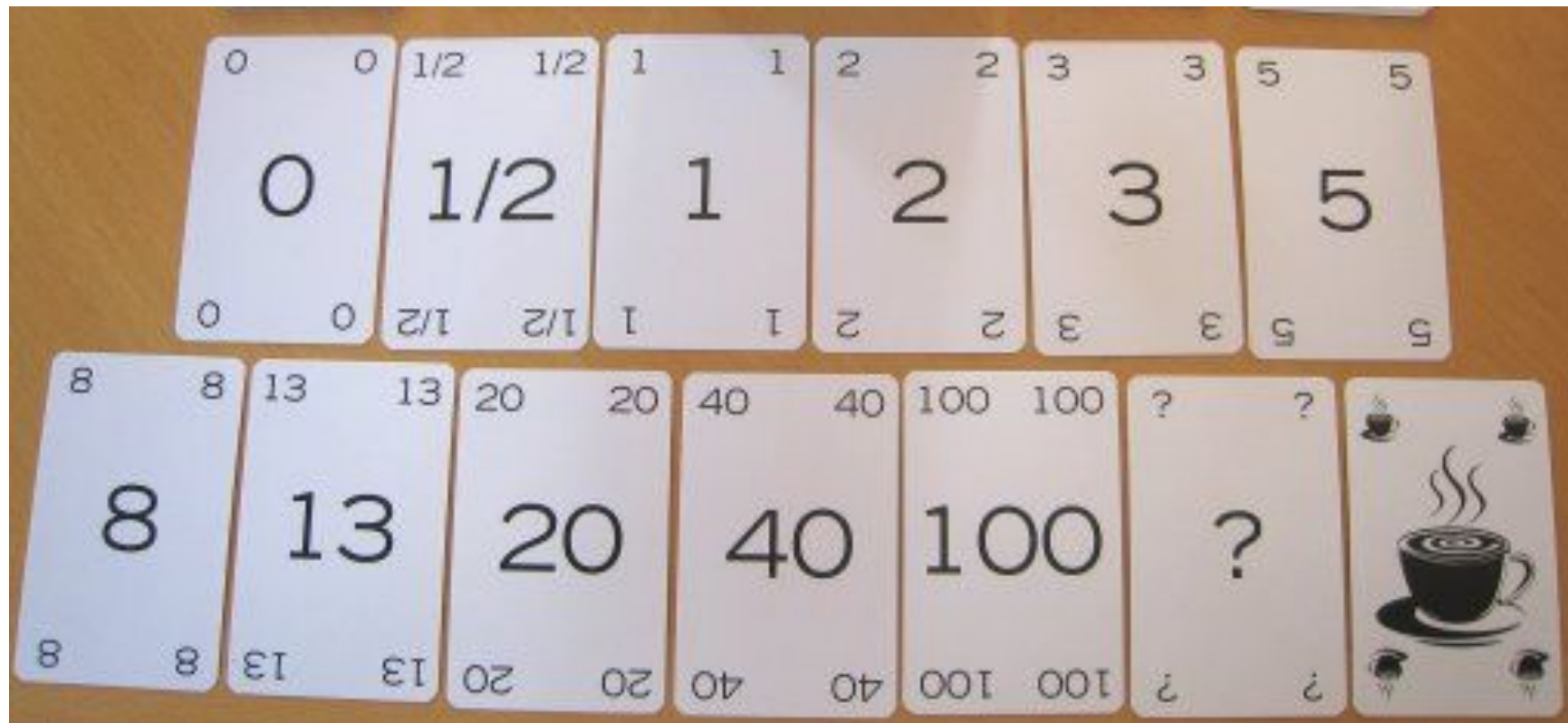
Planning Poker

Es una **derivación de la técnica Delphi** siendo utilizado comúnmente dentro del desarrollo ágil junto con el eXtreme Programming. Fue descrito por primera vez por James Grenning en 2002 y difundido por Michael Cohn en su libro Agile Estimating and Planning.

Partimos de la necesidad de poder **planificar una relación de historias de usuario** y por ello debemos conocer la complejidad de cada una de ellas. Para asociar a cada historia de usuario una complejidad se utiliza una baraja de cartas.

La **baraja de cartas está numerada** siguiendo o bien la serie de Fibonacci o bien otras variaciones (ver el apartado dedicado a los Puntos de Historia). Por ejemplo, suelen encontrarse mazos enumerados como 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100.

Planning Poker



Planning Poker - Pasos

- **Presentación de la Historia.** Se selecciona una historia y el desarrollador que más la conozca hace una descripción de la misma. Se le pueden hacer preguntas y lanzar comentarios para aclarar cualquier circunstancia que se estime. Se registrará un resumen de lo discutido.
- **Estimación oculta.** Cada estimador coloca una carta boca abajo con su estimación. No deben discutirse los valores durante el debate.
- **Mostrar la estimación.** De forma simultánea todos los estimadores muestran su estimación.
- **Justificación de estimaciones altas y bajas.** Los estimadores que hayan emitido un valor más alto o más bajo que la media podrán explicar porque lo han hecho antes de comenzar de nuevo el debate.
- **Consenso.** Se repite el proceso realizando una nueva estimación oculta, hasta lograr el consenso de todos los estimadores. Particularmente se tiene en cuenta la opinión del desarrollador que realizará la tarea y la labor de negociación por parte del moderador.

Planning Poker - Consideraciones

- Cuanto mayor es el tamaño de la tarea, mayor diferencia hay entre los valores de la baraja y por tanto un mayor análisis debe ser realizado por parte del estimador.
- Acelera las estimaciones limitando el número de opciones posibles.
- Elimina un falso sentido de precisión en las estimaciones altas al tener un conjunto de valores dispar.

Si considera que una tarea debe tener un valor 25, dicho valor no existe en la baraja. En ella sólo tenemos 20 y 40 por tanto deberá analizar si realmente es lo suficientemente compleja como para marcarla con un 40 o si realmente con un 20 es suficiente.

Para profundizar

Capítulo 23 Sommerville

Capítulo 26 Pressman

[Guía práctica de estimación](#)